Mecánica I: problemas Tema 1

1.-Obtener la forma de los vectores velocidad $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$ y aceleración $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$ en coordenadas cartesianas, esféricas y cilíndricas.

2.-Demostrar las siguientes igualdades:

a) $\vec{\nabla} r^n = n r^{n-2} \vec{r}$ b) $\vec{\nabla} f(r) = \frac{\vec{r}}{r} \frac{df}{dr}$ c) $\nabla^2 (\ln r) = \frac{1}{r^2}$

3.-Un niño desciende por un tobogán cuya trayectoria en el plano vertical xz viene dada por

$$\vec{r}(t) = 2t\,\hat{\mathbf{i}} + \left(3 - \frac{1}{2}t^2\right)\hat{\mathbf{k}}, \qquad 0 \leq t \leq 2 \text{ s.}$$

a) calcular los vectores velocidad y aceleración del niño, b) determinar el vector tangente unitario $\hat{\mathbf{T}}$ y el vector normal $\hat{\mathbf{N}}$ en $t = 1$ s. c) calcular la curvatura $\kappa = \frac{|\vec{v}\times\vec{a}|}{|\vec{v}|^3}$ y el radio de curvatura $R_c = 1/\kappa$. d) descomponer la aceleración en sus componentes tangencial y normal, $\vec{a} = a_T\hat{\mathbf{T}} + a_N\hat{\mathbf{N}}$ e interpretar físicamente cada una.

4. Considerar el sistema de coordenadas dado por $\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ con $x = \frac{1}{2}(u^2 - v^2)$, $y = uv$ y $z = z$ con $-\infty < u, z < \infty$, $v \geq 0$. Hallar a) la expresión de los parámetros de escala h^i, $i = u, v, z$ y operador gradiente ∇ b) los elementos de línea, superficie y volumen, dl^i,dS^i, dV.

5.-Obtener el campo $\Phi(x, y, z)$ tal que se cumpla que, dado el vector $\vec{A} = 2xy\vec{i} + (x^2 + 2yz^3)\vec{j} + 3y^2z^2\vec{k}$, entonces $\vec{A} = \vec{\nabla}\Phi$. Verificar además que $\vec{\nabla} \times \vec{A} = 0$.

6.-Demostrar que en general se cumple $\vec{\nabla}\,.\,(\vec{\nabla} \times \vec{A}) = 0$ y $\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla}\Phi) = 0$.

7.- Una partícula describe una órbita helicoidal $\vec{r} = A\cos\theta\vec{i} + A\sin\theta\vec{j} + \frac{b}{2\pi}\theta\vec{k}$ $(A, b > 0)$.
Hallar a) la expresión de la aceleración b) la expresión de la longitud de curva, s.

8.-Hallar la longitud de arco de la curva $x = e^t$cost, y = e^{t}sint, z = e^t desde $t = 0$ hasta $t = 2$.

9.-Hallar el triedro de Frenet para una partícula que describe una circunferencia de radio R. Repetir el cálculo para una elipse de semiejes $a, b > 0b$ y una hélice circular de radio R y paso $b > 0$, esto es, avanzando una distancia b paralela al eje por cada vuelta completa.

10.-Hallar el gradiente de las siguientes funciones:

a) $\Phi(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ b) $\Phi(x, y, z) = x\cos x + xyz$ c) $\Phi(r, \theta, \phi) = 1/r$

11.-Hallar los parámetros de escala h^i para las coordenadas cartesianas, esféricas y cilíndricas.